

THỊ GIÁC MÁY TÍNH & XỬ LÝ ẢNH (COMPUTER VISION)

Bài 4:

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

ThS: **TRẦN VĂN HÙNG**
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn
E-Learning: **Trần Văn Hùng**
ocwfet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG MÔN HỌC

Bài 1: Hướng dẫn ban đầu 5T

Bài 2: Lập trình ứng dụng YOLO 15T

Bài 3: Lập trình ứng dụng NEON-2000-JNX 10T

Bài 4: Lập trình ứng dụng jetson xavier 15T

Bài 5: Lập trình ứng dụng Jetracer AI kit 15T



LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

www.tvhungdhn@gmail.com

Nội dung chủ đề 5:

- Hướng dẫn cài đặt board Jetson.
- Lập trình nhận dạng điều khiển qua chân I/O.
- Lập trình nhận dạng điều khiển qua chân I²C.
- <https://developer.nvidia.com/embedded/downloads>
- <https://github.com/NVIDIA/jetson-gpio/tree/master>
- https://github.com/AllanGallop/RPi_GPIO_i2c_LCD



SoC GPIO	Linux GPIO #	Alternate Function	Default Function	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PJ.03	75	GPIO	3.3 VDC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PJ.02	74	GPIO	I2C1_SDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PJ.01	73	GPIO	I2C1_SCL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PBB.00	216	AUD_CLK	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PG.02	50	UART1_RTS	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PB.06	14	SPI1_SCK	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PY.02	194		3.3 VDC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PC.00	16	SPI0_MOSI	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PC.01	17	SPI0_MISO	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PC.02	18	SPI0_SCK	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PB.05	13	GPIO	I2C0_SDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PS.05	149	CAM_MCLK	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PZ.00	200	CAM_MCLK	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PE.06	38	PWM	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PJ.04	76	I2S0_FS	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PB.04	12	SPI1_MOSI	GPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			GND	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Jetson nano



GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
or
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
or
GPIO.setmode(GPIO.CVM)
or
GPIO.setmode(GPIO.TEGRA_SOC)





LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

www.tvhungdhn@gmail.com

Cài các thư viện cần thiết

- Kiểm tra và cài thư viện cần thiết
 - `sudo apt-get install python3-pip`
 - `pip3 list`
 - `sudo apt install nano -y`
- Cài thư viện cho I²C_LCD
 - `pip3 install RPi-GPIO-I2C-LCD`



LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

www.tvhungdhn@gmail.com

Một số lệnh linux cơ bản

- `mkdir` [tên thư mục cần tạo]
 - `gedit` [tên file cần tạo]; `nano` [tên file cần tạo]
 - `chmod +x` [tên file cần phân quyền cho run]
 - `pwd` : kiểm tra đang ở thư mục nào
 - `ls` : liệt kê file trong thư mục
 - [tên thư viện] - `--version`: kiểm tra phiên bản
 - `cd`: thay đổi thư mục
- `cd ..`; `cd /`; `cd /home/bt`; `cd ~`; `cd` [tên thư mục cần tới]



LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

www.tvhungdhn@gmail.com

Lập trình trên Jetson

- ❖ Xuất tín hiệu theo 2 cách giao tiếp sau
 - Chân GPIO → xuất tín hiệu ra led, motor DC
 - Chân I²C → hiển thị lên LCD I²C hoặc OLED I²C



LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

www.tvhungdhn@gmail.com

Cách xác định chân BCM và BOARD trên Jetson

`GPIO.setmode(GPIO.BOARD)`
or
`GPIO.setmode(GPIO.BCM)`

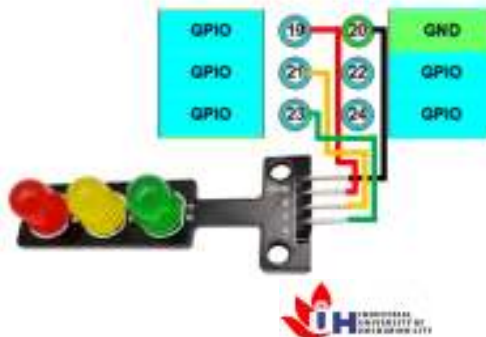
Alt Function	Linux(BCM)	Board Label	Board Label	Linux(BCM)	Alt Function
DAP4_DOUT	78(21)	D21	40 39	GND	
DAP4_DIN	77(20)	D20	38 37	D26	12(26) SPI2_MOSI
UART2_CTS	51(16)	D16	36 35	D19	76(19) DAP4_FS
		GND	34 33	D13	38(13) GPIO_PEG
LCD_BL_PWM	168(12)	D12	32 31	D6	200(6) GPIO_PZ0
		GND	30 29	D5	149(5) CAM_AF_EN
		D1/ID_SC	28 27	D0/ID_SD	
SPI1_CS1	20(7)	D7	26 25	GND	
SPI1_CS0	19(8)	D8	24 23	D11	18(11) SPI1_SCK
SPI2_MISO	13(25)	D25	22 21	D9	17(9) SPI1_MISO
		GND	20 19	D10	16(10) SPI1_MOSI
SPI2_CS0	15(24)	D24	18 17	3.3V	
SPI2_CS1	232(23)	D23	16 15	D22	194(22) LCD_TE
		GND	14 13	D27	14(27) SPI2_SCK
DAP4_SCLK	79(18)	D18	12 11	D17	50(17) UART2_RTS
		RXD/D15	10 9	GND	
		TXD/D14	8 7	D4	216(4) AUDIO_MCLK
		GND	6 5	SCL/D3	
		5V	4 3	SDA/D2	
		5V	2 1	3.3V	

Lập trình trên Jetson

- Chân GPIO → xuất tín hiệu ra led đơn



gpio16: chân 19
gpio17: chân 21
gpio18: chân 23
GND: chân 20



Lập trình trên Jetson

- Chân GPIO → xuất tín hiệu ra led

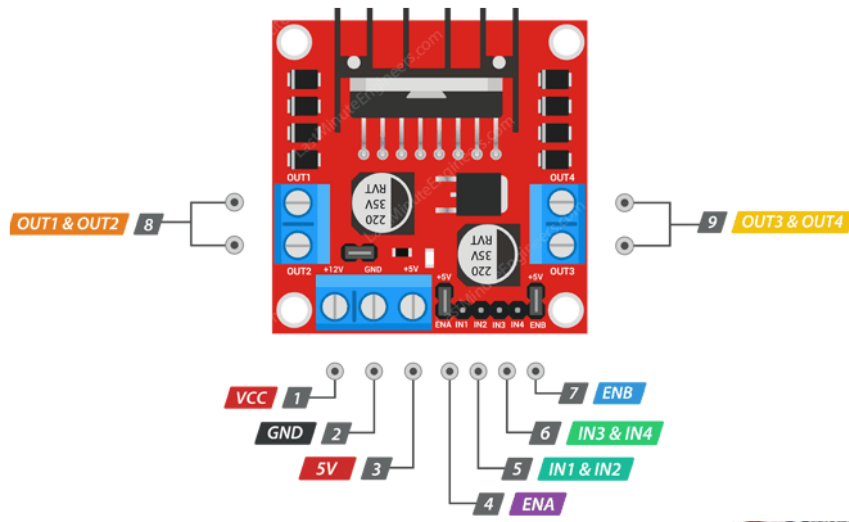
```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

# Pin Definitions:
led1_pin = 19 # BCM pin 10
led2_pin = 21 # BCM pin 9
led3_pin = 23 # BCM pin 11

# Pin Setup:
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # BOARD pin-numbering scheme
GPIO.setup(led1_pin, GPIO.OUT) # LED1 pin set as output
GPIO.setup(led2_pin, GPIO.OUT) # LED2 pin set as output
GPIO.setup(led3_pin, GPIO.OUT) # LED3 pin set as output
```

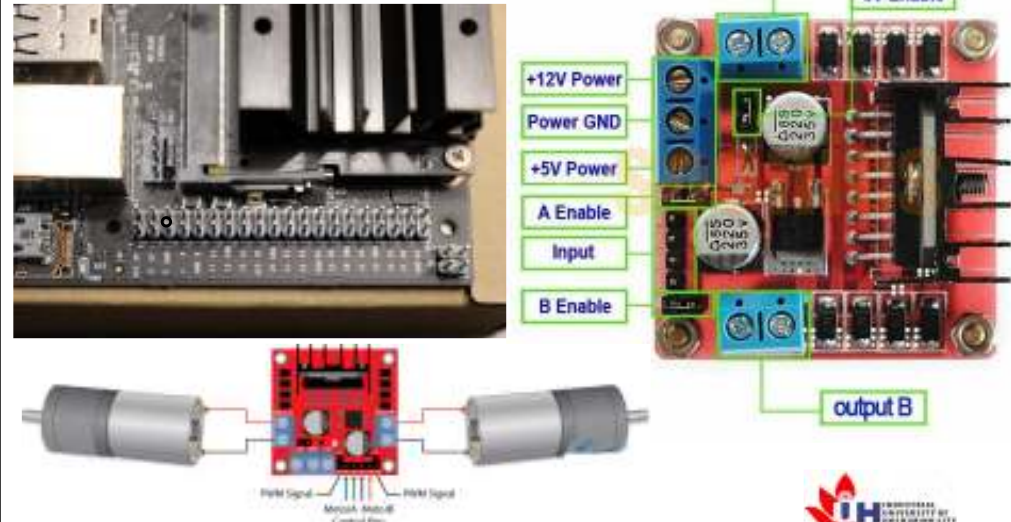
Lập trình trên Jetson

- Chân GPIO → xuất tín hiệu ra Motor DC



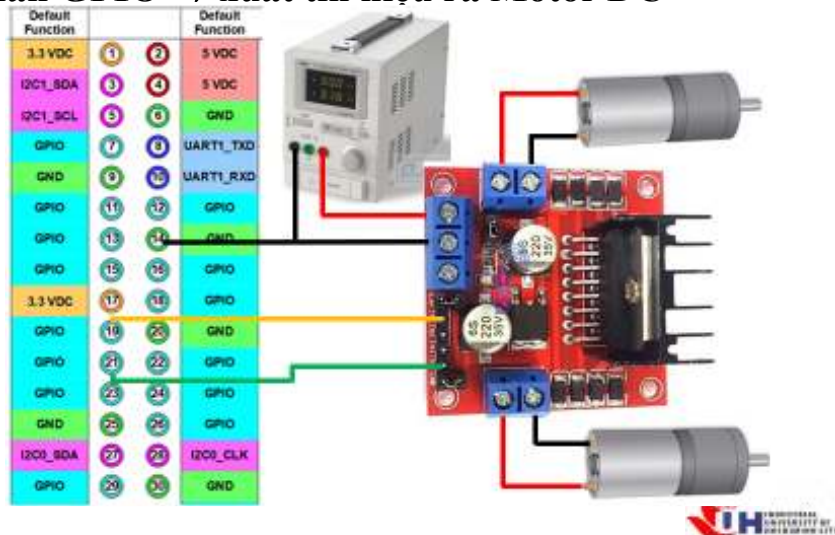
Lập trình trên Jetson

- Chân GPIO → xuất tín hiệu ra Motor DC



Lập trình trên Jetson

- Chân GPIO → xuất tín hiệu ra Motor DC



Lập trình trên Jetson

- Chân I²C → hiển thị lên LCD

Dò địa chỉ chân I²C:

```
sudo i2cdetect -r -y 0 (port 0)
sudo i2cdetect -r -y 1 (port 1)
```



PCF8574 Addressing

A0	A1	A2	Address Pins
0	0	0	= 0x20
0	0	1	= 0x21
0	1	0	= 0x22
0	1	1	= 0x23
1	0	0	= 0x24
1	0	1	= 0x25
1	1	0	= 0x26
1	1	1	= 0x27

Xác định địa chỉ I²C trên PCF8574 và PCF8574 A

Lập trình trên Jetson

- Chân I²C → hiển thị lên LCD

Xác định địa chỉ I²C trên PCF8574 và PCF8574A

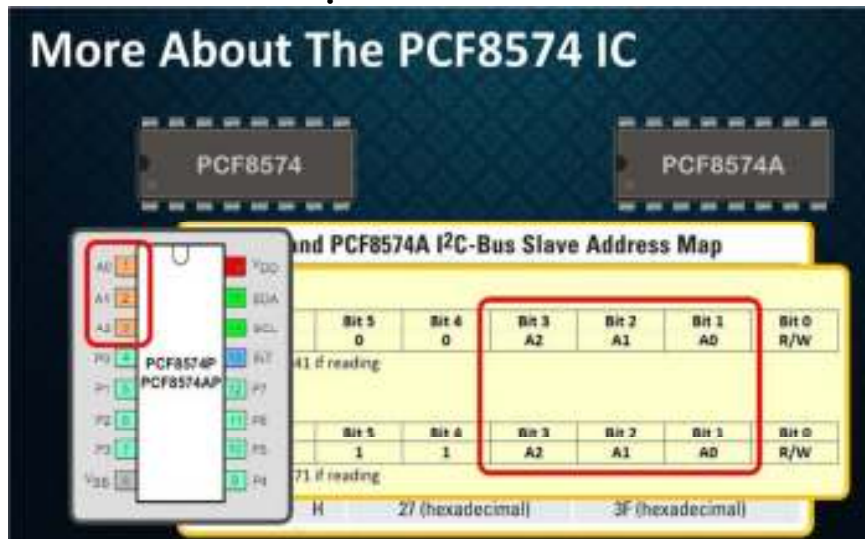


Table 4. PCF8574 address map

Pin connectivity			Address of PCF8574								Address byte value		7-bit hexadecimal address without R/W
A2	A1	A0	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	R/W	Write	Read	hexadecimal address without R/W
V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	0	1	0	0	0	0	0	-	40h	41h	20h
V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	0	1	0	0	0	0	1	-	42h	43h	21h
V _{SS}	V _{DD}	V _{SS}	0	1	0	0	0	1	0	-	44h	45h	22h
V _{SS}	V _{DD}	V _{DD}	0	1	0	0	0	1	1	-	46h	47h	23h
V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	0	1	0	0	1	0	0	-	48h	49h	24h
V _{DD}	V _{SS}	V _{DD}	0	1	0	0	1	0	1	-	4Ah	4Bh	25h
V _{DD}	V _{DD}	V _{SS}	0	1	0	0	1	1	0	-	4Ch	4Dh	26h
V _{DD}	V _{DD}	V _{DD}	0	1	0	0	1	1	1	-	4Eh	4Fh	27h

Lập trình trên Jetson

- Chân I²C

Pin connectivity			Address of PCF8574A							Address byte value		7-bit hexadecimal address without R/W	
A2	A1	A0	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	R/W	Write	Read	hexadecimal address without R/W
V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	0	1	1	1	0	0	0	-	70h	71h	38h
V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	0	1	1	1	0	0	1	-	72h	73h	39h
V _{SS}	V _{DD}	V _{SS}	0	1	1	1	0	1	0	-	74h	75h	3Ah
V _{SS}	V _{DD}	V _{DD}	0	1	1	1	0	1	1	-	76h	77h	3Bh
V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	0	1	1	1	1	0	0	-	78h	79h	3Ch
V _{DD}	V _{SS}	V _{DD}	0	1	1	1	1	0	1	-	7Ah	7Bh	3Dh
V _{DD}	V _{DD}	V _{SS}	0	1	1	1	1	1	0	-	7Ch	7Dh	3Eh
V _{DD}	V _{DD}	V _{DD}	0	1	1	1	1	1	1	-	7Eh	7Fh	3Fh

Lập trình trên Jetson xavier

- Chân I²C → hiển thị lên LCD

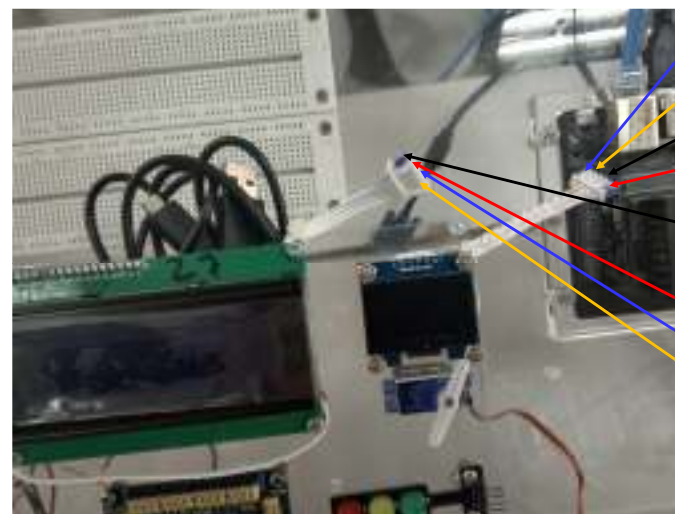
V_{CC}: 2.2~5.5V_{DC}
GND: 0V_{DC}
SCL: xung Clock
SDA: dữ liệu vào Data in

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 5V_{DC}
- Chuẩn giao tiếp: Digital I²C
- Các chân giao tiếp: SDA (Serial Data) / SCL (Serial Clock)
- Điện áp giao tiếp: TTL 3.3/5V_{DC}
- Loại LCD: LCD2004 (4 dòng, mỗi dòng 20 ký tự)
- IC giao tiếp LCD sang I²C: PCF8574T(A)
- Chuẩn kết nối: Connector XH2.54 4Pins



Module giao tiếp LCD và OLED



SDA
SCL
GND
Chân VCC trên bus đánh dấu mực xanh
Chân GND trên bus đánh dấu mực xanh
VCC
SDA
SCL

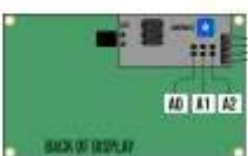
Lập trình trên Jetson nano

- Chân I²C → hiển thị lên LCD I²C



LCD I2C (20x4) Jetson Nano

GND: 0V_{DC}
V_{CC}: 5V hoặc 3.3V
SCL: 5 hoặc 28 (SCL)
SDA: 3 hoặc 27 (SDA)

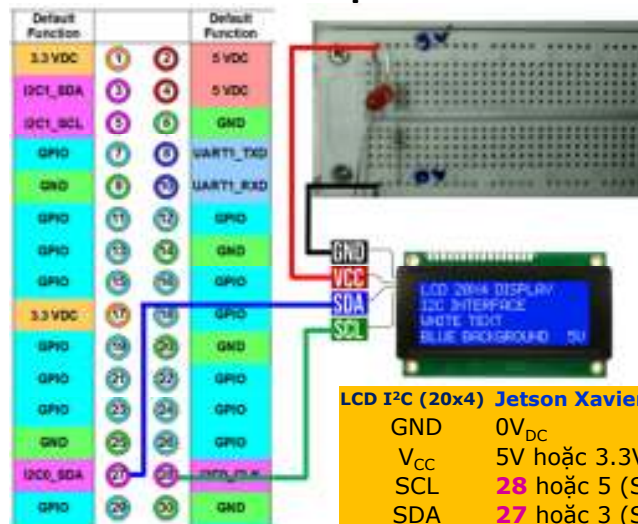


Mạch giao tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I²C sử dụng các loại LCD có driver HD44780



Lập trình trên Jetson xavier

- Chân I²C → hiển thị lên LCD I²C



LCD I2C (20x4) Jetson Xavier

GND: 0V_{DC}
V_{CC}: 5V hoặc 3.3V
SCL: 28 hoặc 5 (SCL)
SDA: 27 hoặc 3 (SDA)

3.3V	1	2	5V
SDA 1	3	4	5V
SCL 1	5	6	GND
GPIO 7	7	8	TXD
GND	9	10	RXD
GPIO 0	11	12	GPIO 1
GPIO 2	13	14	GND
GPIO 3	15	16	GPIO 4
3.3V	17	18	GPIO 5
MOBI	19	20	GND
MISO	21	22	GPIO 6
SCLK	23	24	CE0
GND	25	26	CE1
SDA 0	27	28	SCL 0
GPIO 21	29	30	GND
GPIO 22	31	32	GPIO 26
GPIO 23	33	34	GND
GPIO 24	35	36	GPIO 27
GPIO 25	37	38	GPIO 28
GND	39	40	GPIO 29



LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

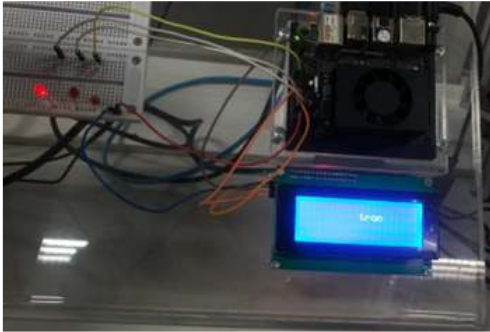
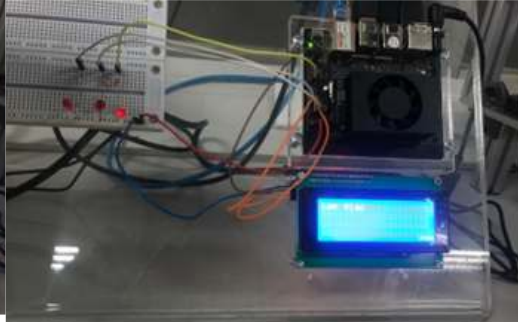
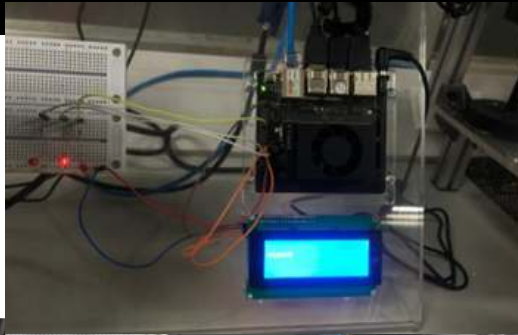
www.tvhungdhn@gmail.com

Lập trình trên Jetson xavier

- Chân I²C → hiển thị lên LCD I²C

Cài thư viện cho I²C_LCD

- `sudo apt-get install python3-pip`
- `pip3 install RPi-GPIO-I2C-LCD`



Thank You !

www.tvhungdhn@gmail.com

